

Nullpunktsanalyse

Hvor mange jobber må vi ha før vi tjener penger?

Økonomistyring · Bok 1 kapittel 8 · ca. 135 minutter (3 × 45)
Casebedrift: Nordlys Elektro AS, serviceavdelingen

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · NKR-nivå 5.2
Versjon 3 · september 2026



KROK

Full ordrebok. Likevel underskudd.

210

oppdrag planlagt

neste år, to montører i full jobb

18 500

kroner per oppdrag

materiell og timer koster 11 200

2 100 000

kroner i faste kostnader

verksted, biler, forsikring, ledelse

LIVE • håndsopprekning • 2 minutter

A

Pluss. Hvert oppdrag selges for mer enn det koster.

B

Minus. De faste kostnadene er for store.

C

Umulig å si. Vi mangler ett tall.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.1–8.2. Tallene er øvingsheftets oppgave A1. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er de samme som i kap. 2, 5 og 7.

Fire spørsmål du skal kunne svare på i dag

- | | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | Hvor mange oppdrag må vi ha? | Dekningsbidrag, dekningsgrad og de to nullpunktformlene. |
| 2 | Hvor mye tåler vi at det svikter? | Risikomargin, og antall oppdrag for et ønsket overskudd. |
| 3 | Hvilken spak virker best? | Pris, variable eller faste kostnader: samme prosent, ulik virkning. |
| 4 | Hvor mye kan vi stole på tallet? | Tre forutsetninger som ikke helt stemmer i en installasjonsbedrift. |

Hovedpoenget: Full ordrebok er ikke lønnsomhet. Hvert oppdrag legger igjen et dekningsbidrag, og først når bidragene har dekket de faste kostnadene, tjener avdelingen penger. Nullpunktet sier hvor mange oppdrag det krever.

Hva legger ett oppdrag igjen?

Ett serviceoppdrag: 18 500 kr fra kunden

Variable kostnader (VEK) 11 200 kr

Dekningsbidrag (DB) 7 300 kr

Variable kostnader

Det oppdraget koster i seg selv: materiellet og montørtimene på akkurat den jobben. Blir jobben ikke noe av, slipper du dem.

Faste kostnader

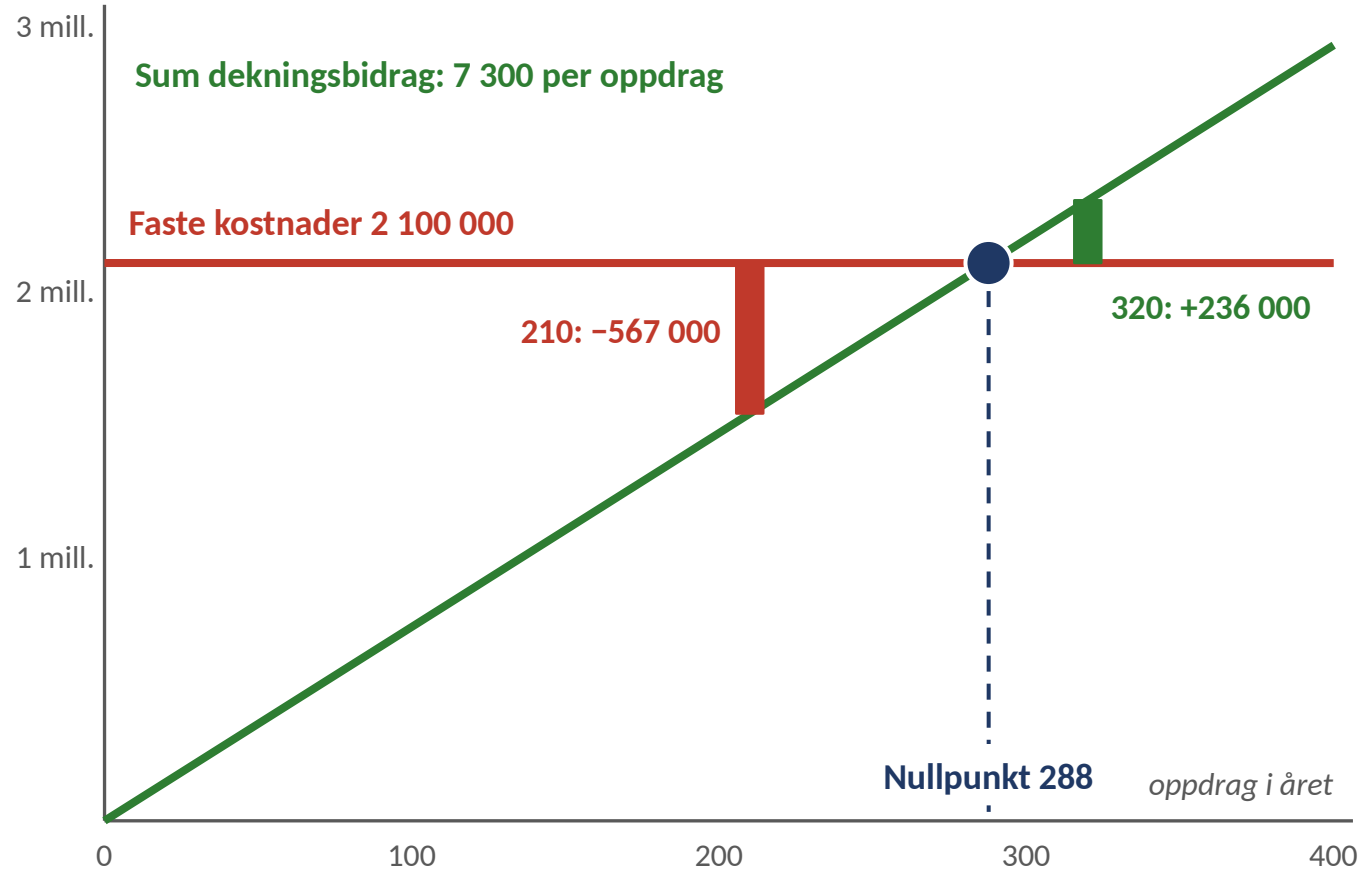
Kommer uansett: verksted, servicebiler, forsikringer, lønn til dem som ikke fakturerer. Serviceavdelingen: 2 100 000 kr i året.

Dekningsbidrag

Prisen minus de variable kostnadene. Det hvert oppdrag legger igjen til å dekke de faste kostnadene.
 $18\,500 - 11\,200 = 7\,300$ kr.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.1. Begrepene fra kap. 2 og 5. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er de samme som i kap. 2, 5 og 7.

Nullpunktet: der bidragene har dekket de faste



210 oppdrag (planen)

$210 \times 7\,300 = 1\,533\,000$. Det mangler 567 000.

288 oppdrag (nullpunktet)

Også kalt dekningspunkt eller break-even. Resultatet er null.

320 oppdrag

$320 \times 7\,300 - 2\,100\,000 = 236\,000$ kr i overskudd.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.1–8.2. Resultatene er øvingsheftets oppgave 1 d og sammendragets eksempel. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er de samme som i kap. 2, 5 og 7.

Forkortelsene i formelsamlingen

Forkortelse	Betyr	Hos noen	Serviceavdelingen
FTK	Faste totale kostnader i året	FK	2 100 000 kr
VEK	Variable kostnader per enhet (per oppdrag)	VK	11 200 kr
P	Salgspris per enhet		18 500 kr
DB	Dekningsbidrag per enhet = $P - VEK$		7 300 kr
DG	Dekningsgrad = DB i prosent av prisen		39,5 %
STI	Salgsinntekt (omsetning) = antall $\times$ pris	SI	ved 320: 5 920 000 kr
NPM	Nullpunkt i mengde (antall)	NP	288 oppdrag
NPO	Nullpunkt i omsetning (kroner)		5 321 918 kr

FK, VK og SI er de samme størrelsene som FTK, VEK og STI. Samme formler, bare andre bokstaver.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.1, og Appendiks 2 (formelsamlingen). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er de samme som i kap. 2, 5 og 7.

Formel 1: nullpunktet i antall oppdrag

$$\text{NPM} = \text{FTK} / \text{DB}$$

Nullpunkt i antall = faste kostnader delt på dekningsbidraget per oppdrag

1

Dekningsbidrag per oppdrag

$$\text{DB} = \text{P} - \text{VEK} = 18\,500 - 11\,200 = 7\,300 \text{ kr}$$

2

Del de faste kostnadene på DB

$$\text{NPM} = 2\,100\,000 / 7\,300 = 287,7$$

3

Rund opp til hele oppdrag

288 oppdrag

Kontroll: $287 \times 7\,300 = 2\,095\,100 \text{ kr}$ (rekker ikke). $288 \times 7\,300 = 2\,102\,400 \text{ kr}$ (rekker).

Formel 2: nullpunktet i kroner

$$\text{NPO} = \text{FTK} \times 100 / \text{DG} \quad \text{der } \text{DG} = \text{DB} \times 100 / \text{P}$$

Med DG i prosent ganger du med 100. Med DG som desimaltall (0,3946) faller $\times 100$ bort.

1 Dekningsgraden

$$\text{DG} = 7\,300 \times 100 / 18\,500 = 39,46 \%$$

2 Nullpunkt i kroner

$$2\,100\,000 \times 100 / 39,46 = 5\,321\,845 \text{ kr}$$

3 Kontroll mot antall $\times$ pris

$$288 \times 18\,500 = 5\,328\,000 \text{ kr (288 er rundet opp)}$$

Felle: DB i nevneren. $2\,100\,000 \times 100 / 7\,300 = 28\,767 \text{ kr}$. Langt fra en omsetning.

Felle: blandet prosent og desimal. Uten $\times 100$ og 39,46: 53 218 kr, hundre ganger for lite.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.2, og Appendiks 2. Øvingsheftets oppgave 1 c. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er de samme som i kap. 2, 5 og 7.

REGN

Regn med: el-kontroll av boliger

REGN • alle regner selv • 5 minutter

Pris per kontroll

6 000 kr

Variable kostnader per kontroll

3 600 kr

Faste kostnader i året

900 000 kr

1 Dekningsbidrag per kontroll og dekningsgrad

2 Nullpunktet i antall kontroller (NPM)

3 Nullpunktet i kroner (NPO), med kontroll

I appen etterpå LØM-appen → Økonomistyring → Kap. 8 → fanen Øv → Oppgave 1, 2 og 3, og flervalg 2, 3 og 12.

El-kontrolleksempelen er oppdiktet og regnet kontrollert. Formlene: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.2.

SVAR

$2\,400 \text{ kr} \cdot 40 \% \cdot 375 \text{ kontroller} \cdot 2\,250\,000 \text{ kr}$

Dekningsbidrag og DG

$2\,400 \text{ kr} \cdot 40 \%$

$6\,000 - 3\,600 = 2\,400$
 $2\,400 \times 100 / 6\,000 = 40 \%$

Nullpunkt i antall

375

$900\,000 / 2\,400 = 375 \text{ kontroller}$

Nullpunkt i kroner

$2\,250\,000 \text{ kr}$

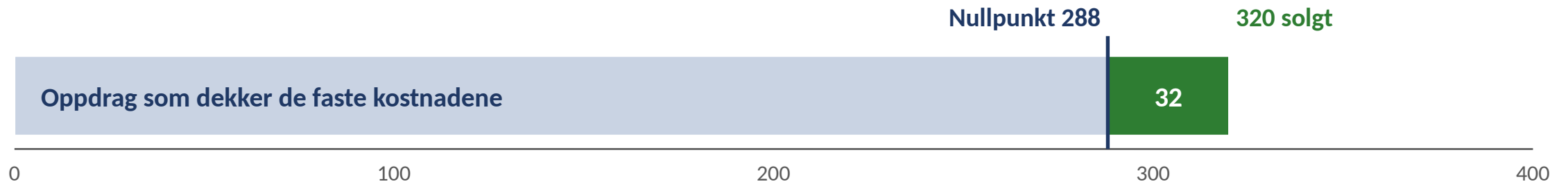
$900\,000 \times 100 / 40$
Kontroll: $375 \times 6\,000$

Kontrollen som alltid virker: nullpunktet i kroner = nullpunktet i antall $\times$ prisen.

I appen etterpå Kap. 8 $\rightarrow$ fanen Se og regn $\rightarrow$ «Nullpunktskalkulator — serviceavdelingen»: endre tallene og se nullpunktet flytte seg.

El-kontrolleksempelen er oppdiktet og regnet kontrollert.

Risikomargin: hvor mye tåler vi å miste?



I antall

32 oppdrag

$320 - 288$

I kroner

598 082 kr

$5\,920\,000 - 5\,321\,918$

I prosent

10,1 %

$598\,082 \times 100 / 5\,920\,000$

Risikomargin i % = $(STI - NPO) \times 100 / STI$
STI = salgsinntekten ved planlagt salg. Også kalt sikkerhetsmargin.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.2. Sammendragets eksempel med 320 oppdrag. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er de samme som i kap. 2, 5 og 7.

Ved 210 oppdrag: marginen er ikke liten, den er borte

Risikomarginen ved planen

$210 - 288 = -78$ oppdrag.

Negativ margin betyr at avdelingen allerede taper penger. For å nå nullpunktet trengs 37 % flere oppdrag enn planlagt.

Er det montørene det står på?

$2 \text{ montører} \times 1\,200 \text{ timer} = 2\,400 \text{ timer}$.

$2\,400 / 6 \text{ timer per oppdrag} = 400 \text{ oppdrag i kapasitet}$.

Nei. Det er plass til 112 oppdrag mer enn nullpunktet.

Andel av de 2 400 montørtimene som må selges

Planen, 210 oppdrag

1 260 timer = 52,5 %

Nullpunktet, 288

1 726 timer = 71,9 %

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.2. Øvingsheftets oppgave A1 og 2 b og d; faktureringsgraden fra kap. 5. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er de samme som i kap. 2, 5 og 7.

Kari vil ha 300 000 kr i overskudd

Antall = (FTK + ønsket resultat) / DB
Overskuddet legges til de faste kostnadene før du deler

1 Det som må dekkes $2\,100\,000 + 300\,000 = 2\,400\,000$ kr

2 Del på dekningsbidraget $2\,400\,000 / 7\,300 = 328,8 \rightarrow 329$ oppdrag

3 Mot planen og kapasiteten **56,6 % flere enn 210. Under 400, men bare på papiret.**

Tenk på overskuddet som en ekstra fast kostnad.



Vanlig felle

Å dele FTK på DB og så legge til 300 000.
Da legger du kroner til oppdrag.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.2. Øvingsheftets oppgave 2 a og b; appens formel «Antall for ønsket resultat». Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er de samme som i kap. 2, 5 og 7.

REGN

Regn med: hvor mye tåler el-kontrollene?

REGN · 4 minutter alene, 2 minutter to og to

Pris

6 000 kr

DB per kontroll

2 400 kr

Nullpunkt

375 · 2 250 000 kr

Planlagt

450 kontroller

1 Risikomarginen ved 450 kontroller: i antall, i kroner og i prosent

2 Eierne vil ha 120 000 kr i overskudd. Hvor mange kontroller trengs?

3 Tillegg: resultatet ved 450 kontroller. Finnes det en snarvei?

I appen etterpå Kap. 8 → fanen Øv → Oppgave 4 og 5, og flervalg 4 (negativ margin) og 8 (ønsket overskudd).

El-kontrolleksempelen er oppdiktet og regnet kontrollert. Formlene: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.2.

SVAR

75 kontroller · 16,7 % · 425 kontroller

Risikomargin

75 · 16,7 %

$450 - 375 = 75$ kontroller
 $2\,700\,000 - 2\,250\,000 = 450\,000$ kr
 $450\,000 \times 100 / 2\,700\,000$

For 120 000 i overskudd

425

$(900\,000 + 120\,000) / 2\,400$
 $= 1\,020\,000 / 2\,400 = 425$

Resultat ved 450

180 000 kr

Snarvei: 75 over nullpunktet
 $\times 2\,400$ kr = 180 000 kr

Under nullpunktet dekker bidragene de faste kostnadene. Over nullpunktet er hvert bidrag overskudd.

El-kontrolleksempelen er oppdiktet og regnet kontrollert.

LIVE

Tre tiltak på 8 %. Hvilket senker nullpunktet mest?

LIVE • håndsopprekning og to begrunnelser • 4 minutter

A Prisen opp 8 %

18 500 → 19 980 kr per oppdrag

B Variable ned 8 %

Lavere materiellpris hos Polarlys:
11 200 → 10 304 kr

C Faste ned 8 %

Si opp leasingen på en servicebil:
2 100 000 → 1 932 000 kr

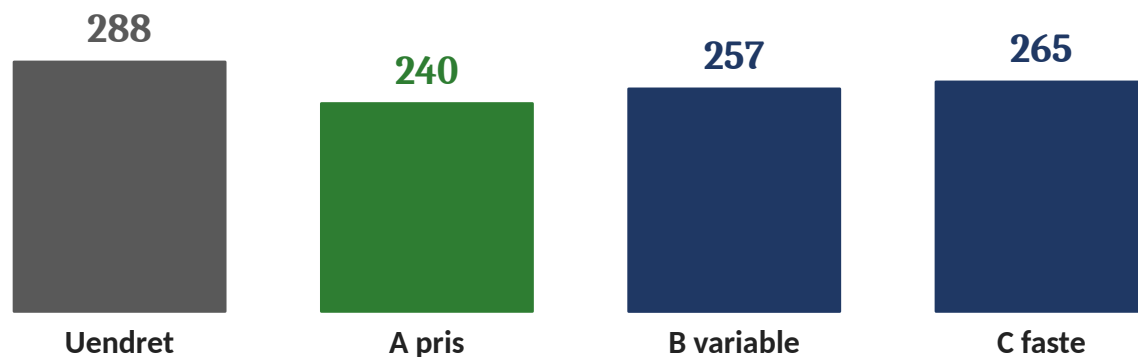
Utgangspunkt: nullpunkt 288 oppdrag. Eller gir alle tre like mye?

I appen etterpå Kap. 8 → fanen Øv → flervalg 5 og Oppgave 6. Fanen Se og regn: «De tre spakene».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.3. Øvingsheftets oppgave 3. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er de samme som i kap. 2, 5 og 7.

Samme 8 %, tre ulike nullpunkt

Tiltak	DB per oppdrag	Dekningsgrad	Nytt nullpunkt	Resultat ved 320
Ingen endring	7 300 kr	39,5 %	288 oppdrag	236 000 kr
A Prisen opp 8 %	8 780 kr	43,9 %	240 oppdrag	709 600 kr
B Variable ned 8 %	8 196 kr	44,3 %	257 oppdrag	522 720 kr
C Faste ned 8 %	7 300 kr	39,5 %	265 oppdrag	404 000 kr



Rangering

A senker nullpunktet mest, så B, så C. Prisen vinner.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.3. Tabellen er sammendragets og øvingsheftets oppgave 3. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er de samme som i kap. 2, 5 og 7.

Hvorfor prisen vinner, og hvorfor den er farlig

Hva 8 % er verdt per oppdrag

A Prisen opp

8 % av 18 500 = 1 480 kr

B Variable ned

8 % av 11 200 = 896 kr

C Faste ned

168 000 / 320 oppdrag = 525 kr

Derfor vinner prisen

Hele prispåslaget går rett inn i dekningsbidraget. Et kostnadskutt virker bare på den ene kostnadsarten som kuttes.

Men kunden kan si nei

Analysen sier ingenting om hvor mange oppdrag du mister ved å heve prisen. Pris er også markedsføring.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.3. Øvingsheftets oppgave 3 c. Beløpet for C er fordelt på 320 oppdrag som illustrasjon. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er de samme som i kap. 2, 5 og 7.

PAR

Ett argument mot hvert tiltak, som tallene ikke ser

PAR • 3 minutter, så runde i klassen • 7 minutter totalt

A

Prisen opp 8 %

Hva gjør kundene?

B

Materiellet 8 % billigere

Hva kan du tape hos Polarlys?

C

En servicebil mindre

Hva forsvinner sammen med bilen?

Ett argument mot hvert tiltak. Argumentet skal handle om noe tallene ikke fanger opp.

I appen etterpå Kap. 8 → fanen Øv → Vurdering 1 er den samme oppgaven, og flervalg 6 handler om prisspaken.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.3. Oppgaven er øvingsheftets oppgave 3 d og appens Vurdering 1.

Tre forutsetninger, og hvorfor de ikke helt stemmer

Analysen forutsetter

1 Salgsprisen er konstant



Prisen varierer med kunde, rammeavtale og hvor sulten du er på jobben.

2 Variable kostnader er proporsjonale



Mengderabatt gjør materiellet billigere per enhet. Overtid gjør montørtimen dyrere.

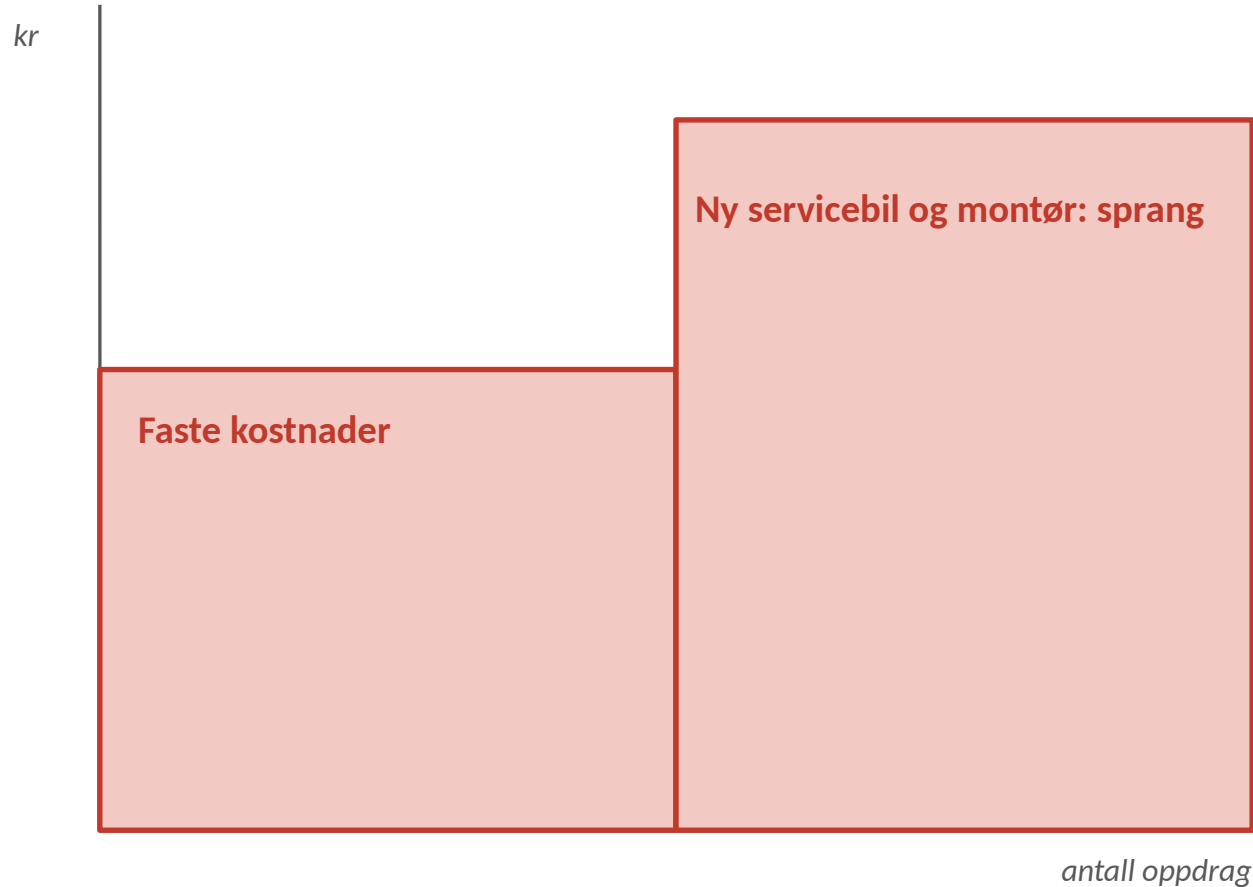
3 Faste kostnader endrer seg ikke sprangvis



Trenger avdelingen en servicebil og en montør til, hopper de faste i ett byks.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.1 og 8.3. Proporsjonale kostnader: kap. 2. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er de samme som i kap. 2, 5 og 7.

Et verktøy for retning, ikke en prognose



Utveien i læreboka

Regn med en gjennomsnittspris og en gjennomsnittlig kostnad per enhet. Da blir analysen brukbar.

Hva tallet er godt for

Retningen og størrelsesordenen. Nok til å avgjøre om en avdeling bærer seg, men aldri en prognose.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.1 og 8.3. Trappen er en prinsippskisse, ikke Nordlys-tall.

Hvilken forutsetning stemmer dårligst der du jobber?

PAR • 3 minutter, så runde i klassen • 6 minutter totalt

Konstant pris

Rammeavtaler, rabatter, hvor sulten dere er

Proporsjonale variable

Mengderabatt hos grossisten, overtid

Faste uten sprang

Ny bil, ny montør, nytt verksted

Velg én. Gi et konkret eksempel fra egen bedrift. Si hva det betyr for hvor mye du bør stole på nullpunktet.

I appen etterpå Kap. 8 → fanen Øv → Vurdering 3, og flervalg 7 (servicebil nummer to).

Kapitlets viktigste setning

210

oppdrag planlagt

288

oppdrag i nullpunktet

–567 000

kroner i resultat

Full ordrebok er ikke lønnsomhet. Avdelingen tjener først penger når dekningsbidragene har dekket de faste kostnadene — og nullpunktet sier hvor mange oppdrag det krever.

Og omvendt: en avdeling i minus med positivt dekningsbidrag bærer kostnader bedriften har uansett. Minus betyr ikke automatisk «legg ned».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.1–8.3. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er de samme som i kap. 2, 5 og 7.

Gruppeoppgave: rabatten fra borettslaget

Et borettslag vil ha el-kontroll i 40 leiligheter mot 15 % rabatt. Serviceavdelingen ligger an til 320 oppdrag med avtalen, og kapasiteten er 400.

GRUPPER PÅ TRE • 12 minutter + 2 framlegg à 3 minutter

Tallene, ferdig regnet

Rabattert pris 15 725 kr.

DB per rabattert oppdrag 4 525 kr.

Dekningsgrad 39,5 % → 38,3 %.

Nullpunkt 288 → 303 oppdrag.

Risikomargin 10,1 % → 5,6 %.

Oppgaven

Ta jobben eller la den gå? Tre argumenter.

Og: hva sier du til neste kunde som ber om det samme?



Levér

Én anbefaling til Tom, med tre argumenter og ett svar til neste kunde.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.3–8.4. Oppgaven er øvingsheftets A2 og oppgave 4, og appens Vurdering 2. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er de samme som i kap. 2, 5 og 7.

Ta jobben, men knytt rabatten til noe

Med avtalen

+125 000 kr

320 oppdrag, 40 av dem med rabatt

Uten avtalen

-56 000 kr

280 oppdrag til full pris

Forskjellen

181 000 kr

= $40 \times 4\,525$ kr i dekningsbidrag

Forutsetningen

Ledig kapasitet. Fortrenger de 40 oppdragene jobber til full pris, koster rabatten 111 000 kr, og da er avtalen et tap. Risikomarginen på 5,6 % er tynn.

Til neste kunde

En rabatt setter en pris du blir målt mot. Knytt den til noe konkret: volum, én befaring for alle leilighetene, samlet fakturering.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.3–8.4. Løsningsforslaget til øvingsheftets A2 og oppgave 4. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er de samme som i kap. 2, 5 og 7.

Sjekk deg selv, og øv videre i appen

- 1 Forklar nullpunktet til en kollega uten å si «dekningsgrad».
- 2 Hvilken formel gir svar i kroner, og hva står i nevneren?
- 3 Hva betyr FTK, VEK, STI, NPM og NPO, og når ganger du med 100?
- 4 Hva betyr en negativ risikomargin?
- 5 Hvorfor flytter en prisøkning nullpunktet mer enn et like stort kostnadskutt?
- 6 Hvilken forutsetning stemmer dårligst i din bedrift, og hva betyr det?

I LØM-appen, kapittel 8

Les: kapitlet forklart kort.

Se og regn: nullpunktskalkulatoren og «De tre spakene».

Øv: 12 flervalg, 6 regneoppgaver og 3 vurderingsoppgaver.

Prøv: kapittelprøve, bestått fra 70 %.

Eksamen: «Skal serviceavdelingen legges ned?», 45 min.



Kilder

Fagstoff: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 8 «Nullpunktsanalyse», avsnitt 8.1–8.3, samt Appendiks 2 (formelsamlingen). Sammendraget til kapittel 8 (revidert utgave, september 2026).

Øvingsoppgaver: Øvingshefte og regneark til kapittel 8 (LOM_Ovingsoppgaver_Okonomistyring_kap08_Nullpunktsanalyse og LOM_Ovingsark_Okonomistyring_kap08_Nullpunkt), oppgave A1, A2 og 1–4.

Faktureringsgrad og kapasitet: kapittel 5 og faktaarket for Nordlys Elektro AS. Proporsjonale, under- og overproporsjonale kostnader: kapittel 2.

Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er de samme som i kapittel 2, 5 og 7. El-kontrolleksempelen er oppdiktet. Bildene er illustrasjoner.

Før du bruker dette videre

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).